LOCAL / CHINESE / TWO SPEAKERS

咨询录音转写
图文使用指南

版本 2.3.2 · Windows 本地部署 · 2026 年 10 月 2 日

01 **添加录音** 检查模型，选择文件或文件夹	02 **开始转录** 按阶段处理并观察预计时间
03 **回听校对** 核对文字，调整说话人	04 **确认角色** 选择咨询师与来访者
05 **成对导出** 保存 Word 和 JSON	06 **恢复继续** 重启后接着处理剩余文件

怎么读这份指南

模型和环境已经就绪：从第 1 章开始。首次安装：先完成第 2 章。录音有疑问：按第 5 章回听校对，再按第 6 章导出。

截图来自实际 Qt 程序界面；示例文件名、文本、分数和进度为合成演示，不含真实咨询记录。截图不代表真实录音的模型准确率或处理速度。

目录

1. 快速上手 3

2. 首次部署和模型准备 5

3. 录音、队列和识别设置 6

4. 处理状态、预计时间和取消 7

5. 回听与人工校对 9

6. 角色确认与结果导出 10

7. 情绪、置信度和声学特征怎么读 11

8. 自动保存、重启恢复和清理 12

9. 常见问题与处理 13

10. 本地文件和备份 14

附录：在程序内查看指南 15

完整界面用于定位；操作章节附局部截图，可在 PDF 阅读器中放大查看。目录与左侧书签均可跳转。

1. 快速上手

1. 双击程序目录中的 run_consult_asr.bat。如果提示找不到 Conda，打开 Anaconda Prompt，激活环境后运行 python consult_asr.py。
2. 检查顶部模型状态。ASR 和双人区分模型必须就绪；情绪模型未准备时，可取消勾选“情绪倾向分析”，继续转录和声学分析。
3. 点击“添加录音”或“添加文件夹”，确认左侧队列。添加新的一批会替换当前队列；需要保留当前内容时，先完成导出。
4. 查看底部结果保存目录。默认位于当前用户“文档”中的“咨询转写”文件夹；可直接编辑，或点“更改…”选择。
5. 点击“开始处理”，查看文件状态、当前阶段和预计时间。处理完一条即可选中它，在右侧检查结果。
6. 在“逐句校对与回听”中选择句子，回听、修改文字或说话人。确认角色后点击“保存 Word + JSON”。
7. 用“打开 Word”查看阅读稿，用“打开 JSON”查看结构化记录。确认结果已保存后，再清空队列或开始新批次。

图 1 / 主界面全览



实际主界面，合成示例。左侧添加录音并选择文件；右侧检查文字、回听校对和确认角色；底部设置目录并开始处理；右上角查看指南。具体按钮见后续局部图。

2. 首次部署和模型准备

安装环境

需要 Conda、Python 3.10，以及足够存放本地模型的磁盘空间。支持 CPU；兼容的 NVIDIA GPU 可用于 ASR 和说话人区分，情绪分析固定使用 CPU。实际速度取决于硬件和录音，不能保证实时转录。

在程序根目录打开 Anaconda Prompt 或已配置 Conda 的 PowerShell，依次执行：

```
conda create -n consult_asr_fast python=3.10 pip -c defaults
conda activate consult_asr_fast
python -m pip install -r requirements-lock.txt
```

已安装的环境无需重复创建。不要把情绪依赖直接混装进主环境；准备工具会管理 .runtime/tone 隔离依赖。

音频工具

音频规范化还需要 FFmpeg。程序会在指定路径、PATH 和 Conda 环境中自动查找；已经能正常转录时无需重复安装。若缺失，可从 FFmpeg 官方下载页 https://ffmpeg.org/download.html 找到 Windows 构建，解压后使用其中的 ffmpeg.exe，按“常见问题与处理”中的示例指定完整路径。这个路径设置不会修改 Python 锁定依赖。

准备模型

模型准备需要网络，正常转录只读本地资源，不会自动下载。

```
python tools/prepare_models.py --prompt-token
python tools/prepare_models.py --tone
python tools/prepare_models.py --verify
```

第一个命令通过控制台隐藏输入 Hugging Face 令牌，准备 ASR 和双人区分模型；第二个准备情绪模型与隔离运行依赖；第三个检查文件和本地路径。校验通过表示资源就绪，不代表真实录音的准确率或长录音性能已经验证。

pyannote 的 pyannote/speaker-diarization-3.1 和 pyannote/segmentation-3.0 可能需要分别取得 Hugging Face 账户访问许可。在网站分别申请 / 接受访问条件后，用有读取权限的账户令牌准备模型；聊天中的授权不能代替网站许可。工具提示需要令牌时，按控制台提示输入，不要把令牌写进命令、指南或转录文件。

首次准备时，在自己的浏览器中登录 Hugging Face，分别打开并完成两个页面的访问要求：

```
https://huggingface.co/pyannote/speaker-diarization-3.1
https://huggingface.co/pyannote/segmentation-3.0
```

然后在同一账户的 https://huggingface.co/settings/tokens 创建有对应仓库读取权限的访问令牌，复制到准备工具的隐藏输入提示中。细粒度令牌也需要包含这些已获许可仓库的读取权限。指南窗口只展示这些地址，不会自动打开网站或接受条款。

如果 ASR 模型已就绪，只需准备双人模型，可双击 prepare_models.bat；它仅准备 pyannote，并提供隐藏的令牌输入。遇到 401 / 403 时，先检查账户许可、令牌权限和受阻仓库，再重试。准备完回到主界面点击“刷新状态”。

启动程序

双击 run_consult_asr.bat，或在激活的环境中执行：

```
python consult_asr.py
```

双击启动器需要 Conda 在 PATH 中。若无法找到 Conda，使用 Anaconda Prompt 激活环境启动即可。

3. 录音、队列和识别设置

支持 WAV、MP3、M4A、FLAC、AAC、OGG、WMA、MP4。选择文件夹时会收集其中支持的录音；批量处理按队列顺序逐条执行。文件夹批次的导出保留相对于所选根目录的子目录结构。

双人区分按两位参与者处理。尽量使用清晰、稳定的原始录音；较远的人声、背景音乐、同时说话和过小的音量都可能影响文字和说话人归属。保留原录音，完成后回听核对关键内容。程序规范化到任务临时目录，不改写源音频。

高级设置默认收起，点击“显示高级识别设置”查看：

- **设备**：通常保留自动选择。出现 GPU 兼容或显存问题时，可改为 CPU。
- **识别精度**：质量优先使用 float16，速度选项使用 int8_float16；CPU 自动切换为兼容精度。速度选项不保证每种硬件都更快。
- **beam size**：默认 5。调低可能减轻识别计算，需自行核对文字质量；首次使用建议保留默认。
- **情绪倾向分析**：默认启用。关闭后仍保留转录、双人区分和可靠窗口的声学特征；句后情绪显示“已关闭”。

“开始处理”会继续当前队列中未完成的项目，已完成结果不会因为改变设置而自动重新分析。要按新设置重跑完整批次，先导出需要保留的旧结果，再重新添加录音建立新队列。



图 2 / 展开高级识别设置。界面的“识别细致度”对应 beam size；首次使用保持默认 5。

4. 处理状态、预计时间和取消

录音依次经过音频规范化、语音识别、双人区分、声学分析，以及可选的情绪分析。模型按阶段加载和释放，批量文件不会同时占用多套完整模型。

进度区显示已用时间、当前阶段预计剩余、队列预计剩余。首次运行缺少历史样本时可能显示“评估中”；模型加载和无细粒度进度的双人区分阶段也会如此。界面仍响应时，这个提示本身不表示程序卡死。

当前阶段根据实际进度估算；队列结合录音时长和相同设备、精度、beam、情绪设置下最近五次成功处理的耗时比例估算。历史只保存数值，不保存录音名称、路径和内容。不同录音的静音、重叠和语速会影响耗时，预计时间可能调整或重新进入“评估中”。

需要停止时，点击“安全取消”。当前模型阶段会在安全边界停止，可能不会立即结束。已完成文件可以保留；取消或失败的当前文件不会被当作成功结果，重新处理时从该文件开始重跑。关闭窗口时也会等待安全取消完成。

图 3 / 处理阶段与预计时间



演示状态，并非实际模型处理：底部显示当前阶段、已用时间与预计剩余；“安全取消”等待阶段安全边界，完成文件会保留。预计时间会调整，不保证示例时长。

5. 回听与人工校对

选中已完成录音，在“逐句校对与回听”选择一句：

1. 点击“回听句子”，播放原录音对应时间范围，句末自动停止。点“停止”可提前结束。
2. 在编辑框修改整条原始句，或在说话人选项中指定说话人1 / 2。
3. 点击“保存校对”，或切换句子保存当前编辑。校对保存到本地恢复记录；点击“保存 Word + JSON”才会更新导出文件。

人工校对单独保存，不改写原始识别词和时间戳。增加标点可能把一条原句拆成多个显示片段；这些片段仍共用原来的时间范围，编辑框会载入完整原句的校对内容。回听可能包含整段原识别词，不能视为精确到单个字的时间定位。

即使自动分离漏掉了第二个人，仍可手动选择说话人1 / 2。改换说话人后，该句情绪显示“无法判定”，不会沿用另一位参与者的情绪分数。声学统计仍基于原音频分段，不因人工改字或改说话人而重新计算。

若系统无法播放某种音频格式，界面会提示；转录、校对和导出仍可继续。检查原录音位置和系统音频输出，必要时用本地播放器核对。源录音被移动、删除或修改后，可能无法回听；文件内容变化需要重新处理。



图 4 / 选中一句后，在原音频片段中回听；编辑整条原句，再保存校对。图中示例增加了“的安排”三个字，保存按钮变为可用。

6. 角色确认与结果导出

“说话人1 / 2”是自动分离标签，不表示职业或身份。根据右侧示例和实际回听，在“角色确认”中选择谁是咨询师。未确认时使用“说话人1 / 说话人2”；明确确认后，导出使用“咨询师 / 来访者”。

点击“保存 Word + JSON”保存可导出的完成结果：

- **Word**：适合阅读和人工核对，包含按句整理的文字、每句情绪括号及声学特征。
- **JSON**：适合后续程序处理，保留原始识别词、时间戳、合并段落、修订句子、角色、窗口分析和模型信息。sentences 是阅读稿对应的句子记录；不要把原始 words / segments 当作已全部替换的校对稿。

新导出在重名时生成带序号的文件名。文字校对、角色变更、结果保存目录改变，或任一导出文件缺失后，都可再次保存。只有现有 JSON 的来源名称与数值源指纹匹配时，才复用并替换已知配对；缺 JSON、旧 JSON 无指纹或来源无法确认时，会保留旧文件并生成新一对。Word 和 JSON 成对提交，导出失败不会推进已导出修订版本。

源录音在分析后变化或缺失时，会阻止导出旧结果；先重新处理当前文件。导出完成后可用“打开 Word”和“打开 JSON”检查文件；已保存但没有变化的结果不必反复保存。

“未检测到语音”仍可导出明确标记的记录。失败、取消或只有部分处理结果的文件，不会冒充完整转录成功。

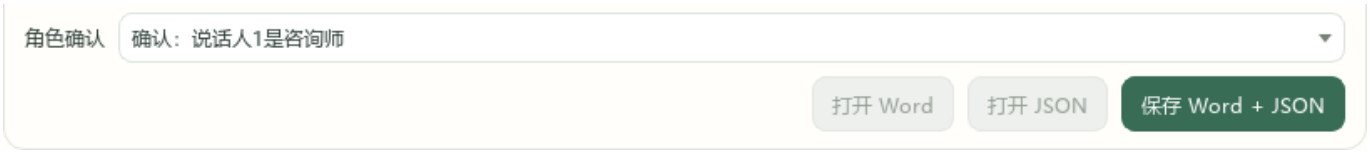


图 5 / 确认说话人 1 是咨询师后，保存 Word + JSON。尚未导出时，“打开 Word / JSON”保持禁用；保存成功后才可打开对应文件。

7. 情绪、置信度和声学特征怎么读

每句会附加类似的括号：

> 最近有些担心工作。（可能情绪：悲伤；置信度：0.380）

分数是通用语音情绪模型的未校准原始输出，不是“这句话有 38% 的概率属于悲伤”，也不是咨询场景准确率或临床判断。句子的分数来自同一说话人、与句中文字时间重叠最多的可靠情绪窗口，不是重新对整句进行一次推理。

同时说话、归属不清、转写不确定、窗口覆盖不足或轨道不匹配时，会显示“无法判定”，置信度为“—”。没有足够证据时，不会把附近人的情绪强行归给该句。关闭情绪分析时显示“已关闭”。情绪阶段失败时，已完成的文字仍可核对，状态会说明情绪分析失败或部分失败。

声学特征包括中文字符语速、RMS 音量、段内停顿、基频与句末音高走势。语速基于可靠窗口内的识别中文字符，文字识别错误会影响数值；RMS 是录音信号电平，不是经过校准的现实环境声压级。句末上扬只是音高线索，不能据此确认内容是不是问句。

情绪与声学结果用于辅助回听和核对。当前没有真实咨询录音及人工标注用于测量识别准确率、情绪准确率或一小时录音吞吐，不据此作性能或诊断承诺。



图 6 / 每句后的情绪括号来自同一说话人的可靠窗口；这些分数是合成演示值，不能作为准确率。示例文字修改后仍保留原时间范围。

8. 自动保存、重启恢复和清理

程序把当前队列、已完成结果、校对、角色和导出位置保存为本地 JSON 会话，不复制音频。Windows 默认位置为：

```
%LOCALAPPDATA%\ConsultASR\ConsultASR\session.json
```

重新启动时会载入可用的完成结果，显示已恢复和剩余数量。点击“开始处理”继续未完成文件。已经恢复的结果不会再次训练预计时间历史。

恢复是文件级的：转录中途退出的那个文件需要从头重跑，不支持从该文件的某秒或模型阶段续算。失败、取消和未开始的项目保留为待处理。源录音大小或修改时间变化时，旧结果与校对仍保留为旧版本，但当前音频需要重新处理。

损坏或过大的缓存会给出提示，坏行不会影响其他有效完成行。缓存保存失败时，当前结果仍可使用，应及时导出 Word + JSON。

点击“清空队列”会删除会话恢复文件；也可退出程序后手动删除上述 session.json。这只清除恢复记录，不删除原录音或已导出的 Word / JSON。添加新批次会替换当前恢复记录。会话文件和导出文件含咨询文本；删除恢复文件并不等于删除所有结果，也没有自动匿名化功能。



图 7 / 恢复队列的示例：完成结果可继续校对和导出，待处理文件在点击“开始处理”后继续。未完成的当前文件从头重跑。

9. 常见问题与处理

现象	先检查什么
“开始处理”不能点击	是否已添加录音；ASR、双人模型是否就绪；启用情绪时情绪资源是否完整。准备后点击“刷新状态”。
模型准备 401 / 403	Hugging Face 两个受限仓库是否分别取得许可，令牌是否属于有许可的账户且具有读取权限。
找不到 Conda / 环境	使用 Anaconda Prompt，激活 consult_asr_fast；确认安装的是 requirements-lock.txt。
找不到 FFmpeg	检查当前环境 / PATH；必要时设置 CONSULT_ASR_FFMPEG 为本机 ffmpeg.exe 完整路径。
GPU 失败或显存不足	改用 CPU，保持默认设置后重试；不要同时启动多份大型模型任务。
长时间显示“评估中”	模型加载或阶段没有细粒度进度；查看文件状态、当前阶段和界面是否响应，预计时间会随进度更新。
情绪模型缺失或分析失败	运行 python tools/prepare_models.py --tone；暂不需要情绪时取消勾选，文字和声学仍可处理。
回听没有声音	检查系统输出设备、音量、原文件位置和格式；必要时用本地播放器核对。
Word / JSON 丢了	保留完成结果，点击“保存 Word + JSON”重新生成；未知归属旧文件不会被覆盖。
保存失败	检查目录权限、剩余空间，关闭可能占用结果的 Word 程序，再重试或换输出目录。
源录音变化提示	不要沿用旧结果导出，重新处理当前录音；旧校对不是新音频的校对。
无法恢复 / 缓存损坏	先导出仍可用的结果；需要清除记录时，退出后删除 session.json 再重新添加音频。

在当前 PowerShell 会话指定 FFmpeg 的示例（请替换成本机路径）：

```
$env:CONSULT_ASR_FFMPEG = 'C:\path\to\ffmpeg.exe'
python consult_asr.py
```

10. 本地文件和备份

- USER_GUIDE.md：本指南，也是界面“使用指南”的唯一正文来源。保留在程序根目录，可以直接用文本编辑器阅读。
- local_models/：ASR、pyannote 等模型；可用 CONSULT_ASR_MODEL_DIR 指定其他模型根目录。
- models/emotion2vec_plus_base/、.runtime/tone/：情绪模型和隔离依赖，使用固定项目目录。
- 结果保存目录：Word / JSON；默认在用户“文档 / 咨询转写”，实际以界面底部显示为准。
- 本地 session.json：恢复队列和校对；预计时间历史另由本地 QSettings 保存匿名数值。

建议备份原录音、已导出的 Word + JSON，并在需要保留未导出校对时备份会话文件。恢复到其他目录或机器后，旧录音路径可能失效；模型和运行环境也需要重新确认。模型和隔离运行时不进入 Git，Git 提交程序与文档不等于备份录音、模型或咨询结果。

附录：在程序内查看指南

点击主界面右上角“使用指南”。章节下拉框跳到对应正文；搜索框按回车或“查找下一个”查找文字，搜索到末尾会从头继续。关闭指南不影响转录。

点击窗口底部“打开 PDF 指南”，由本机 PDF 阅读器打开此文件。请保留程序目录下的 output/pdf 文件夹；缺失或系统无法打开时会显示提示，文字指南仍可使用。

本 PDF 对应版本 2.3.2，文字正文来源为 USER_GUIDE.md；截图取自本版本实际 Qt 界面。模型就绪标签、处理计时和恢复状态均为说明操作的演示值，未运行真实咨询录音。

图 8 / 本地指南窗口



上方可按章节跳转或搜索；下方"打开 PDF 指南"打开图文版。窗口不访问外网，PDF 打开请求仅指向本地文件。